

Comentario. El examen dura 3 horas, es a libro abierto, y tiene 3 partes con 2 ejercicios cada una (calcular 1 hora para computabilidad, 1 hora para complejidad computacional y 1 hora para verificación de programas). Resolver ejercicios de las 3 partes, no desarrollar nada ya hecho en clase, y ser breves y claros. ¡Mucha suerte!

PARTE 1. COMPUTABILIDAD

1. Probar, aplicando el Teorema de Rice, que el lenguaje $L = \{ \langle M \rangle \mid L(M) \text{ es el conjunto de las cadenas de la forma } (ab)^n \text{ con } n \geq 1, \text{ es decir las cadenas } ab, abab, ababab, abababab, \text{ etc.} \}$ no es recursivo.
2. Probar que el lenguaje $L = \{ \langle M \rangle \mid L(M) \text{ tiene por lo menos una cadena de la forma } (ab)^n \text{ con } n \geq 1 \}$ es recursivamente numerable.
Ayuda: construir una MT que reconozca L.

PARTE 2. COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL

3. Asumiendo $P \neq NP$, indicar en cada caso si lo enunciado se cumple o no, justificando la respuesta:
 - a) Dado un lenguaje $L \in NP$:
 - i. Existe una reducción polinomial de L a SAT.
 - ii. No existe una reducción polinomial de SAT a L.
 - iii. Si $L^c \in NP$, entonces L está en P.
 - b) Dado un lenguaje $L \in NPC$, es decir, un lenguaje L que es NP-completo:
 - iv. Existe una reducción polinomial de L a SAT.
 - v. Existe una reducción polinomial de SAT a L.
 - vi. Si $L^c \in NP$, entonces $P = NP$.
4. En el examen anterior se pidió probar que MAX-SAT es un lenguaje de NP, siendo $MAX-SAT = \{ (\phi, K) \mid \phi \text{ es una fórmula booleana sin cuantificadores expresada en la forma normal conjuntiva (conjunción de cláusulas, es decir disyunciones de variables o variables negadas conectadas con el operador } \wedge), K \text{ es un número natural mayor que 0, y existen en } \phi \text{ al menos } K \text{ cláusulas que conectadas con el operador } \wedge \text{ forman una subfórmula booleana satisfactible} \}$. Ahora se pide probar que MAX-SAT es NP-completo.
Ayuda: El lenguaje CSAT es NP-completo.

PARTE 3. VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS

5. Justificar en cada caso por qué son verdaderos los enunciados siguientes:
 - a) Que exista algún σ tal que $\sigma \models p$ y $\text{val}(\pi(S, \sigma)) \models q$, no implica que $\models \{p\} S \{q\}$.
 - b) Que exista algún σ tal que $\sigma \models p$ y $\text{val}(\pi(S, \sigma)) \not\models q$, no implica que $\not\models \{p\} S \{q\}$.
 - c) Que exista algún σ tal que $\sigma \not\models p$ y $\text{val}(\pi(S, \sigma)) \not\models q$, no implica que $\not\models \langle p \rangle S \langle q \rangle$.
6. Indicar y justificar en cada caso si las siguientes fórmulas son verdaderas. Resolver los ítems semánticamente, no sintácticamente. Por ejemplo, para justificar que se cumple la fórmula $\{x = 0\} x := x + 1 \{x > 0\}$, basta con explicar que si en un estado vale $x = 0$, luego de sumarle 1 a x es claro que en el nuevo estado vale $x > 0$ porque $x = 1$:
 - a) $\{\text{true}\} x := x + y \{x \geq y\}$.
 - b) $\{x = 0\} \text{ while } y \neq 0 \text{ do } y := y - 1 \text{ od } \{x = 0 \wedge y = 0\}$.
 - c) $\{p\} x := 100 \{p \vee x = 100\}$, para toda aserción p.
 - d) $\{p\} x := 100 \{p \wedge x = 100\}$, para toda aserción p.